

Esercitazione di laboratorio #3 - Controlli Automatici

Esercizio #1: progetto del controllo di un levitatore magnetico mediante retroazione statica dallo stato

Autori: M. Indri, M. Taragna (ultima modifica: 28/04/2020)

Contents

- Introduzione
- Passo 0: definizione del sistema da controllare (levitatore magnetico)
- Passo 1: verifica della completa raggiungibilit  del sistema da controllare
- Passo 2: assegnazione degli autovalori mediante retroazione statica dallo stato
- Passo 3: definizione del sistema controllato mediante retroazione dallo stato
- Passo 4: simulazione del sistema controllato mediante retroazione dallo stato

Introduzione

Si puo' suddividere il programma in diverse sezioni di codice usando i caratteri "%%". Ogni sezione puo' essere eseguita separatamente dalle altre con il comando "Run Section" (nella toolbar dell'Editor, subito a destra del tasto "Run"). Si puo' ottenere lo stesso risultato selezionando la porzione di codice che si vuole eseguire e premendo il tasto funzione F9, risparmiando cos  tempo rispetto all'esecuzione di tutto il programma. Si prenda questo script come esempio di riferimento.

```
clear all, close all, clc
```

Passo 0: definizione del sistema da controllare (levitatore magnetico)

```
A=[0, 1; 900, 0];  
B=[0; -9];  
C=[600, 0];  
D=0;  
  
eig_A=eig(A) % Il modello linearizzato e' instabile
```

```
eig_A =  
    30.0000  
   -30.0000
```

Passo 1: verifica della completa raggiungibilit  del sistema da controllare

```
Mr=ctrb(A,B)  
rank_Mr=rank(Mr)
```

```
Mr =  
     0     -9  
    -9      0  
rank_Mr =  
     2
```

Passo 2: assegnazione degli autovalori mediante retroazione statica dallo stato

```
l1=-40;  
l2=-60;  
K=place(A,B,[l1,l2]) % In alternativa: acker(A,B,[l1,l2])  
eig_A_minus_BK=eig(A-B*K) % Verifica della corretta assegnazione degli autovalori  
  
% Scelta del guadagno alfa  
  
alfa=-1
```

```
% Per imporre la condizione di regolazione dell'uscita, basta scommentare:
% alfa=inv(-(C-D*K)*inv(A-B*K)*B+D)
```

```
K =
    -366.6667    -11.1111
eig_A_minus_BK =
    -40.0000
    -60.0000
alfa =
    -1
```

Passo 3: definizione del sistema controllato mediante retroazione dallo stato

```
Ars=A-B*K
Brs=alfa*B
Crs=C-D*K
Drs=alfa*D
```

```
Ars =
    1.0e+03 *
         0      0.0010
    -2.4000    -0.1000
Brs =
         0
         9
Crs =
    600         0
Drs =
         0
```

Passo 4: simulazione del sistema controllato mediante retroazione dallo stato

```
sistema_retroazionato=ss(Ars,Brs,Crs,Drs);
t_r=0:.001:4;
r=sign(sin(2*pi*0.5*t_r));
dx0_1=[ 0.00; 0];
dx0_2=[+0.01; 0];
dx0_3=[-0.01; 0];
[dy_1,t_dy_1]=lsim(sistema_retroazionato,r,t_r,dx0_1);
[dy_2,t_dy_2]=lsim(sistema_retroazionato,r,t_r,dx0_2);
[dy_3,t_dy_3]=lsim(sistema_retroazionato,r,t_r,dx0_3);

figure, plot(t_r,r,'k',t_dy_1,dy_1,'r',t_dy_2,dy_2,'g',t_dy_3,dy_3,'b'), grid on,
title(['Risposta \deltay(t) del sistema controllato mediante retroazione', ...
      ' dallo stato al variare di \deltax_0']),
legend('r(t)', ' \deltay(t) per \deltax_0^{(1)}', ...
      ' \deltay(t) per \deltax_0^{(2)}', ' \deltay(t) per \deltax_0^{(3)}')
```

Risposta $\delta y(t)$ del sistema controllato mediante retroazione dallo stato al variare di δx_0

